关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

F017 奇偶函数四则运算规则（同奇同偶加减保奇偶，乘除同奇得偶、奇偶得奇、同偶得偶）

二级结论

条件

设 f、g 都是奇函数或偶函数，定义域分别为 D_f、D_g。令 $D = D_f \cap D_g$，并假定 D 非空。两个定义域均关于原点对称，因此 D 也关于原点对称。

结论一：加减法

在 D 上，同为奇函数的和、差仍为奇函数；同为偶函数的和、差仍为偶函数：

$$\begin{aligned} \text{奇} \pm \text{奇} &= \text{奇}, \\ \text{偶} \pm \text{偶} &= \text{偶}. \end{aligned}$$

奇函数与偶函数相加减，通常既非奇函数也非偶函数；若其中一个函数在 D 上恒为零，则需按实际结果判断。

结论二：乘法

在 D 上，

$$\begin{aligned} \text{奇} \times \text{奇} &= \text{偶}, \\ \text{奇} \times \text{偶} &= \text{奇}, \\ \text{偶} \times \text{偶} &= \text{偶}. \end{aligned}$$

交换两个因子的顺序，结论不变。

结论三：除法

令 $D' = \{x \in D \mid g(x) \neq 0\}$，并假定 D' 非空。商函数 f/g 的定义域是 D'。在 D' 上，

$$\begin{aligned} \text{奇} \div \text{奇} &= \text{偶}, \\ \text{奇} \div \text{偶} &= \text{奇}, \\ \text{偶} \div \text{奇} &= \text{奇}, \\ \text{偶} \div \text{偶} &= \text{偶}. \end{aligned}$$

由于 g 是奇函数或偶函数，若 $g(x) = 0$，则 $g(-x) = 0$；所以删去分母为零的点后，D' 仍关于原点对称。

理解说明

一句话直觉

把自变量 x 换成 $-x$：奇函数的函数值变号，偶函数的函数值不变。看运算后的整个式子是否变号，就能判断结果的奇偶性。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

加减法：看能否整体提出符号

如果 f、g 都是奇函数，那么

$$f(-x)+g(-x)=-f(x)-g(x)=-\big(f(x)+g(x)\big).$$

整个和变号，所以仍为奇函数。同为偶函数时，两项都不变，和或差也不变。

若一个奇、一个偶，例如 $x+x^2$，代入 $-x$ 后只有其中一项变号，通常无法给整个式子提出同一个正号或负号。

乘除法：数变号的次数

奇函数因子遇到 $-x$ 会变号，偶函数因子不会。两个奇函数相乘，变号两次，结果不变，所以乘积为偶函数；只有一个奇函数因子时，结果变号，所以乘积为奇函数。

商也按同样方法判断，但先要删去分母等于零的点。例如 x/x 在 $x\neq 0$ 上等于 1，是偶函数；不能因为它约去后等于 1，就把 $x=0$ 加回原定义域。

记忆方法

乘除法可记为：**出现奇函数的次数为奇数次，结果为奇；出现偶数次，结果为偶。**

加减法则要分别检查每一项，不能直接套用这条口诀。

证明

证明思路

设 f、g 的公共定义域为非空集合 D。因为两函数各自为奇函数或偶函数，D 关于原点对称。对任意 $x\in D$，把 x 换成 $-x$，比较运算结果与原结果。

一、加减法

若 f、g 都是奇函数，则

$$\begin{aligned}(f+g)(-x)&=f(-x)+g(-x)\\&=-f(x)-g(x)\\&=-(f+g)(x),\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(f-g)(-x)&=f(-x)-g(-x)\\&=-f(x)+g(x)\\&=-(f-g)(x).\end{aligned}$$

因此奇函数的和、差仍为奇函数。

若 f、g 都是偶函数，则

$$(f\pm g)(-x)=f(x)\pm g(x)=(f\pm g)(x),$$

因此偶函数的和、差仍为偶函数。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

二、乘法

分别记 $f(-x)=\varepsilon_f f(x)$、$g(-x)=\varepsilon_g g(x)$，其中奇函数对应 $\varepsilon=-1$，偶函数对应 $\varepsilon=1$。于是

$$\begin{aligned}(fg)(-x)&=f(-x)g(-x)\\&=\varepsilon_f\varepsilon_g f(x)g(x)\\&=\varepsilon_f\varepsilon_g(fg)(x).\end{aligned}$$

所以奇乘奇为偶、奇乘偶为奇、偶乘偶为偶。

三、除法

令 $D'=\{x\in D\mid g(x)\neq 0\}$，假定 D' 非空。因为 $g(-x)=\varepsilon_g g(x)$，$g(x)$ 为零当且仅当 $g(-x)$ 为零，因此 D' 关于原点对称。对任意 $x\in D'$，

$$\begin{aligned}\left(\frac{f}{g}\right)(-x)&=\frac{f(-x)}{g(-x)}\\&=\frac{\varepsilon_f f(x)}{\varepsilon_g g(x)}\\&=\varepsilon_f\varepsilon_g\left(\frac{f}{g}\right)(x).\end{aligned}$$

最后一步用到 $\varepsilon_g\in\{-1,1\}$，所以 $1/\varepsilon_g=\varepsilon_g$。除法由此得到与乘法相同的奇偶规则。

典型例题

例 1：奇函数相加

设 $f(x)=x^3$，$g(x)=x$，求 $h(x)=f(x)+g(x)$ 的奇偶性。

两个函数的定义域都是 $\mathbb{R}$，且

$$f(-x)=-f(x),\qquad g(-x)=-g(x).$$

因此 f、g 都是奇函数，奇加奇仍为奇。直接检验也可得到

$$h(-x)=(-x)^3+(-x)=-(x^3+x)=-h(x).$$

故 $h(x)=x^3+x$ 是奇函数。

例 2：偶函数相乘

设 $f(x)=x^2$，$g(x)=\cos x$，求 $\varphi(x)=f(x)g(x)$ 的奇偶性。

两个函数的定义域都是 $\mathbb{R}$。由 $(-x)^2=x^2$ 和 $\cos(-x)=\cos x$，可知 f、g 都是偶函数。于是

$$\varphi(-x)=(-x)^2\cos(-x)=x^2\cos x=\varphi(x).$$

故 $\varphi(x)=x^2\cos x$ 是偶函数。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

例 3：先乘后加

设 $f(x)=x^3$、$g(x)=x^2$，$h(x)=f(x)g(x)$，$k(x)=h(x)+f(x)$。

f 为奇函数，g 为偶函数，所以 $h=fg$ 为奇函数。再由奇加奇为奇，得到 $k=h+f$ 为奇函数。也可直接写出

$$k(x)=x^5+x^3,\qquad k(-x)=-x^5-x^3=-k(x).$$

例 4：除法要检查定义域

设 $q(x)=x/x$。原式仅在 $x\neq 0$ 时有定义。在这个关于原点对称的定义域上，

$$q(-x)=\frac{-x}{-x}=1=q(x).$$

故 q 是偶函数。约分得到 1 后，仍须保留原式的限制 $x\neq 0$。

易错提醒

易错点一：只看公式，不看定义域

判断奇偶性要先确认：若 x 在函数定义域内，$-x$ 也必须在定义域内。若原函数已知为奇函数或偶函数，其定义域本身就满足这一条件；做除法时，还要重新确认商函数的定义域。

易错点二：认为分母必须处处不为零

商函数只在分母不为零的点上定义。例如 x/x 的定义域为 $x\neq 0$，虽然分母在 0 处为零，商函数仍然可以判断奇偶性。关键是删去零点后的定义域关于原点对称。

易错点三：把奇乘奇记成奇

计算 $f(-x)g(-x)$：若两函数都为奇函数，就会出现两个负号，

$$(-f(x))(-g(x))=f(x)g(x).$$

结果不变，所以奇乘奇为偶。除法同理：奇除奇为偶。

易错点四：把奇加偶判成固定类型

例如 $x+x^2$ 通常既非奇函数也非偶函数。但不能一概说“奇加偶一定非奇非偶”：零函数既是奇函数也是偶函数，若其中一项为零，结果可能仍为奇函数或偶函数。遇到这种情形，直接计算 $F(-x)$ 判断。

结论小结

一句话核心

加减法看各项是否一起变号或一起不变；乘除法看变号次数。判断前先检查运算

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结果的定义域。

规则速查

$$\begin{aligned} &\text{奇} \pm \text{奇} = \text{奇}, && \text{偶} \pm \text{偶} = \text{偶},\\ &\text{奇} \times \text{奇} = \text{偶}, && \text{奇} \times \text{偶} = \text{奇},\\ &\text{偶} \times \text{偶} = \text{偶}. \end{aligned}$$

除法的奇偶规则与乘法相同，但商只在分母不为零的点上定义。

两个提醒

- 奇函数与偶函数相加减，通常既非奇也非偶；零函数等特殊情况要单独判断。
- 除法删去分母的零点后，仍要保留原式的定义域限制；不能因约分而把删去的点加回来。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料